

学习目标

- 【目标一】通过观察游标卡尺的结构，理解游标卡尺的原理。
- 【目标二】通过理解游标卡尺的原理，掌握游标卡尺的读数方法。
- 【目标三】通过观察游标卡尺的使用，学会练习使用游标卡尺。
- 【目标四】通过观察螺旋测微器的结构，理解螺旋测微器的原理。
- 【目标五】通过理解螺旋测微器的原理，掌握螺旋测微器的读数方法。
- 【目标六】通过观察螺旋测微器的使用，学会练习使用螺旋测微器。

课前学习任务

【学习任务一】

思考：如何测量一根金属丝的直径？

【参考解析】

思考直径测量：金属丝较细，用毫米刻度尺误差大，需用游标卡尺或螺旋测微器。

游标卡尺原理：利用主尺与游标尺刻度差实现更精细读数。

【学习任务二】

阅读课本，试着说说游标卡尺的原理和读数方法。

【参考解析】

读数=主尺读数+游标尺对齐刻度 $\times$ 精度。

10 分度游标精度 0.1 mm：游标上第 n 条与主尺某刻度对齐，读数=主尺整数毫米+0.1 n mm。

【学习任务三】

阅读课本，试着说说螺旋测微器的原理和读数方法。

【参考解析】

螺旋测微器原理：螺杆每转一周前进/后退 0.5 mm；可动刻度 50 等分，每格 0.01 mm。

读数=固定刻度(0.5mm整数)+可动刻度 $\times$ 0.01mm，需估读一位到 0.001 mm。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：能否测量一根金属丝的直径？

【参考解析】

思考直径测量：金属丝较细，用毫米刻度尺误差大，需用游标卡尺或螺旋测微器。

游标卡尺原理：利用主尺与游标尺刻度差实现更精细读数。

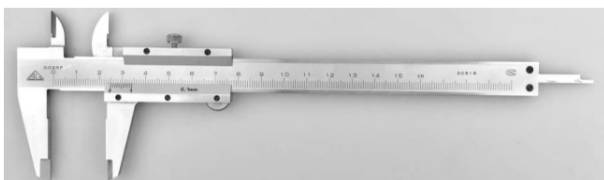
【学习任务二】

请同学们仔细观察游标卡尺的结构思考：

- (1) 游标尺的零刻度线与主尺零刻度线对齐时，内测量爪、外测量爪和深度尺处于什么位置。



- (2) 向右移动游标尺，观察内测量爪、外测量爪和深度尺移动的距离满足什么关系？



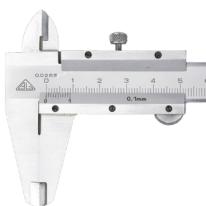
【参考解析】

读数=主尺读数+游标尺对齐刻度 $\times$ 精度。

10 分度游标精度 0.1 mm：游标上第 n 条与主尺某刻度对齐，读数=主尺整数毫米+0.1 n mm。

【学习任务三】

请同学们观察游标卡尺的主尺和游标尺，思考如下问题：



- (1) 主尺的最小分度是多少？
(2) 游标尺刻度的总长是多少？最小分度是多少？
(3) 游标尺与主尺上的最小分度相差多少？

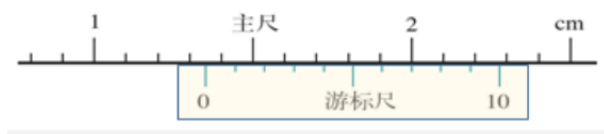
【参考解析】

螺旋测微器原理：螺杆每转一周前进/后退 0.5 mm；可动刻度 50 等分，每格 0.01 mm。

读数=固定刻度(0.5mm整数)+可动刻度 $\times$ 0.01mm，需估读一位到 0.001 mm。

【学习任务四】

例题：某同学用游标卡尺测量一个导体的长度。游标尺上有10等分刻度，测得的读数如图所示，该导体的长度是多少？



【参考解析】

10 分度游标：读数=主尺读数+游标对齐格数 $\times 0.1$ mm。按图中主尺读数与游标对齐位置读出即可。

【学习任务五】

请同学们观察20 分度游标卡尺，按照10 分度游标卡尺读数原理的分析思路，归纳总结出20 分度游标卡尺的读数方法。



游标尺等分刻度数： 游标尺刻度的总长： 游标尺最小分度： 游标尺与主尺分度差值：

【参考解析】

20 分度游标：游标 20 格总长 19 mm，每格 0.95 mm，与主尺 1 mm 差 0.05 mm，精度 0.05 mm。
读数=主尺读数+游标对齐格数 $\times 0.05$ mm。

【学习任务六】

观察螺旋测微器原理演示，思考如下问题：

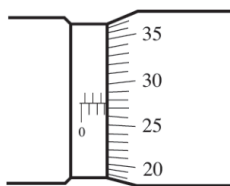
- (1) 旋钮旋转一周，螺杆沿着旋转轴线方向前进或后退多少？
- (2) 可动刻度有多少个等分刻度？
- (3) 可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退多少？

【参考解析】

- (1) 旋钮(螺杆)每转一周前进 0.5 mm。
- (2) 可动刻度 50 等分，每格对应 0.01 mm。

【学习任务七】

例题：某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径，测得读数如图所示，则该圆柱导体的直径 d 是多少。



【参考解析】

读数=固定刻度读数+可动刻度读数 $\times 0.01$ mm（按图读出）。

推荐的学习资源